

# Dynamic Dual Grid V1 开发需求

## 一、项目目标

开发一个用于真实小仓位实盘测试的双向动态仓位交易系统。

V1 目标不是追求盈利，而是：

1. 让策略完整跑起来；
2. 真实记录手续费、滑点、Funding、仓位变化；
3. 每天生成收益曲线和交易行为日志；
4. 暴露策略在真实市场中的问题，方便后续迭代。

---

## 二、策略核心思想

系统不是预测涨跌，而是通过双向开仓和动态仓位管理来捕捉市场波动。

每个币种初始同时建立：

Long 仓位  
Short 仓位

初始状态为多空平衡。

系统主要在以下几种情况下调整仓位：

1. 行情上涨时，Long 盈利，Short 亏损；
2. 满足条件后，执行利润搬运，将部分 Long 浮盈转为 Short 风险缓冲；
3. 如果行情继续单边上涨，逐步减少 Short 仓位，降低亏损腿风险；
4. 如果行情回调，逐步减少 Long 盈利仓位，并恢复部分 Short 仓位；
5. 如果行情重新回到平衡区间，恢复 Long = Short。

下跌方向逻辑完全对称。

---

## 三、V1 运行模式

### 1. 交易市场

优先支持 Binance USDT 永续合约。

### 2. 交易币种

配置文件中支持多个币种，例如：

```
symbols:  
- BTCUSDT  
- ETHUSDT  
- SOLUSDT
```

### 3. 运行周期

系统持续运行，按固定周期检查行情，例如：

```
tick_interval_seconds: 60
```

### 4. 资金模式

每个币种分配独立资金池，例如：

```
symbol_budget_usdt:  
BTCUSDT: 100  
ETHUSDT: 100  
SOLUSDT: 100
```

V1 必须严格限制最大风险，不能超出单币种预算。

---

## 四、核心状态机

每个币种独立维护状态。

### 状态一：BALANCE

多空平衡状态。

```
Long = base_position  
Short = base_position
```

### 状态二：TREND\_UP

价格上涨，多头盈利，空头亏损。

触发条件 V1 可先简化为：

```
当前价格相比开仓基准价上涨超过 trigger_pct
```

例如：

```
trend_trigger_pct: 2.0
```

### 状态三：PROFIT\_TRANSFER\_UP

上涨达到利润搬运条件后，执行利润搬运。

V1 简化规则：

```
Long 浮盈 >= 单币种资金池的 transfer_profit_threshold_pct
```

例如：

```
transfer_profit_threshold_pct: 3.0  
transfer_ratio: 0.2  
max_transfer_ratio: 0.3
```

含义：

- 当 Long 浮盈达到资金池 3% 时，允许搬运；
- 每次搬运 Long 浮盈的 20%；
- 累计搬运金额不能超过 Long 已实现/浮动利润的 30%。

注意：V1 中“利润搬运”主要表现为内部资金记录，不一定需要真实转账。必须记录为

```
transferred_margin_to_short。
```

### 状态四：REDUCE\_LOSS\_SHORT

如果行情继续上涨，没有明显回调，则逐步减少 Short 仓位。

V1 简化规则：

```
价格每继续上涨 reduce_step_pct, Short 仓位减少 reduce_position_ratio
```

例如：

```
reduce_step_pct: 1.0  
reduce_position_ratio: 0.1  
min_loss_side_position_ratio: 0.2
```

含义：

- 价格每继续上涨 1%，Short 减少当前仓位的 10%；
- Short 最低保留基础仓位的 20%；
- 不允许无限扛亏损腿。

## 状态五：PULLBACK\_UP

上涨后出现回调。

V1 简化规则：

价格从阶段高点回调 pullback\_pct

例如：

pullback\_pct: 1.5

触发后执行：

1. 减少 Long 盈利仓位；
2. 回收部分搬运资金；
3. 恢复部分 Short 仓位。

## 状态六：RECOVER\_BALANCE

当价格回到接近基准价，或者多空仓位重新接近平衡时，恢复 BALANCE 状态。

V1 简化规则：

rebalance\_price\_distance\_pct: 0.5  
rebalance\_position\_distance\_pct: 0.1

## 五、下跌方向逻辑

下跌方向必须完全对称：

上涨时：

Long 盈利  
Short 亏损  
搬运到 Short  
继续上涨减少 Short  
回调减少 Long, 恢复 Short

下跌时：

Short 盈利  
Long 亏损

搬运到 Long  
继续下跌减少 Long  
反弹减少 Short, 恢复 Long

## 六、手续费、滑点、Funding

V1 必须完整计算以下成本。

### 1. 手续费

支持配置：

```
maker_fee_rate: 0.0002  
taker_fee_rate: 0.0005
```

V1 可默认全部按 taker 计算。

每笔成交记录手续费：

```
fee = notional * fee_rate
```

### 2. 滑点

支持配置固定滑点：

```
slippage_bps: 2
```

买入时：

```
成交价 = 当前价格 * (1 + slippage_bps / 10000)
```

卖出时：

```
成交价 = 当前价格 * (1 - slippage_bps / 10000)
```

### 3. Funding

V1 可以先支持手动/接口读取 funding rate。

每次 funding 结算时记录：

```
funding_fee = position_notional * funding_rate
```

多空方向按交易所规则计算。

如果 V1 暂时不接真实 funding，也必须预留字段和日志。

---

## 七、必须记录的数据

### 1. 每次行情快照

表名建议： `market_snapshots`

字段：

```
id
timestamp
symbol
price
high_since_entry
low_since_entry
state
long_qty
short_qty
long_entry_price
short_entry_price
long_unrealized_pnl
short_unrealized_pnl
net_exposure
gross_exposure
free_cash
equity
```

### 2. 每次交易事件

表名建议： `trade_events`

字段：

```
id
timestamp
symbol
event_type
side
action
price
qty
```

```
notional
fee
slippage_cost
funding_fee
realized_pnl
unrealized_pnl_before
unrealized_pnl_after
state_before
state_after
reason
```

event\_type 示例：

```
OPEN_LONG
OPEN_SHORT
PROFIT_TRANSFER
REDUCE_LOSS_SIDE
PULLBACK_REDUCE_PROFIT_SIDE
RECOVER_LOSS_SIDE
REBALANCE
FUNDING
```

### 3. 每日统计

表名建议：`daily_reports`

字段：

```
date
symbol
start_equity
end_equity
daily_pnl
daily_pnl_pct
gross_profit
gross_loss
fee_total
slippage_total
funding_total
net_pnl
max_drawdown
long_max_qty
short_max_qty
max_net_exposure
max_gross_exposure
profit_transfer_count
loss_side_reduce_count
profit_side_reduce_count
```

```
rebalance_count
trade_count
```

## 八、每日输出报告

每天生成一份 Markdown 报告。

路径示例：

```
reports/YYYY-MM-DD.md
```

报告内容包括：

1. 总账户权益变化
2. 每个币种收益
3. 手续费统计
4. 滑点统计
5. Funding 统计
6. Long/Short 仓位变化
7. 净敞口变化
8. Profit Transfer 次数和金额
9. 亏损腿减仓次数
10. 盈利腿减仓次数
11. 最大回撤
12. 当日所有关键事件列表

## 九、曲线图输出

每天生成图表，保存到：

```
reports/charts/
```

至少包括：

1. 总权益曲线；
2. 每个币种权益曲线；
3. Long/Short 仓位曲线；
4. 净敞口曲线；
5. 累计手续费曲线；
6. Profit Transfer 累计曲线；
7. 每日 PnL 柱状图。



## 十、配置文件

使用 `config.yaml`。

示例：

```
exchange:
  name: binance
  market_type: futures
  testnet: true

runtime:
  tick_interval_seconds: 60
  dry_run: true

symbols:
  - BTCUSDT
  - ETHUSDT
  - SOLUSDT

symbol_budget_usdt:
  BTCUSDT: 100
  ETHUSDT: 100
  SOLUSDT: 100

strategy:
  base_position_usdt: 20
  trend_trigger_pct: 2.0
  transfer_profit_threshold_pct: 3.0
  transfer_ratio: 0.2
  max_transfer_ratio: 0.3
  reduce_step_pct: 1.0
  reduce_position_ratio: 0.1
  min_loss_side_position_ratio: 0.2
  pullback_pct: 1.5
  profit_side_reduce_ratio: 0.15
  recover_loss_side_ratio: 0.1
  rebalance_price_distance_pct: 0.5
  rebalance_position_distance_pct: 0.1

costs:
  taker_fee_rate: 0.0005
  maker_fee_rate: 0.0002
  slippage_bps: 2

risk:
  max_symbol_drawdown_pct: 10
  max_total_drawdown_pct: 20
```

```
max_gross_exposure_ratio: 2.0
emergency_stop: true
```

## 十一、运行模式

### 1. dry\_run 模式

不真实下单，只使用实时行情模拟成交。

V1 必须优先完成 dry\_run。

### 2. live\_small 模式

真实小仓位下单。

必须增加确认配置：

```
runtime:
  dry_run: false
  live_confirm: "I_UNDERSTAND_THE_RISK"
```

没有确认字符串时禁止实盘。

## 十二、风控要求

必须实现：

1. 单币种最大亏损限制；
2. 总账户最大亏损限制；
3. 最大总仓位限制；
4. API异常停止交易；
5. 行情数据异常停止交易；
6. 下单失败记录日志；
7. 连续失败超过阈值后暂停该币种；
8. emergency stop 文件机制。

例如：

如果检测到 stop.txt 文件，立即停止新开仓，只允许减仓。

## 十三、项目结构建议

```
dynamic-dual-grid/  
  config.yaml  
  main.py  
  requirements.txt  
  README.md  
  
  src/  
    exchange/  
      binance_client.py  
      mock_exchange.py  
  
    strategy/  
      state_machine.py  
      position_manager.py  
      profit_transfer.py  
      risk_engine.py  
  
    accounting/  
      pnl_calculator.py  
      fee_calculator.py  
      funding_calculator.py  
  
    storage/  
      db.py  
      models.py  
  
    reporting/  
      daily_report.py  
      charts.py  
  
    utils/  
      logger.py  
      time_utils.py  
  
  data/  
    trades.db  
  
  reports/  
    charts/
```

## 十四、开发优先级

### P0：必须完成

1. config.yaml 配置读取；
2. 多币种状态初始化；

3. dry\_run 行情驱动；
4. 双向开仓模拟；
5. 手续费计算；
6. 滑点计算；
7. PnL 计算；
8. 状态机；
9. 事件日志；
10. 每日 Markdown 报告；
11. 权益曲线图。

## **P1：第二阶段**

1. Binance testnet 接入；
2. Funding 真实计算；
3. live\_small 小仓位实盘；
4. 风控增强；
5. Web 面板。

## **P2：后续优化**

1. 前高前低结构识别；
2. 趋势强度判断；
3. 不同币种参数独立配置；
4. 参数回测；
5. AI 市场状态识别。

---

# **十五、V1 验收标准**

V1 完成后，运行一天，必须能看到：

1. 每个币种当前状态；
2. Long / Short 当前仓位；
3. 当前浮盈浮亏；
4. 已实现盈亏；
5. 手续费累计；
6. 滑点累计；
7. Funding 累计；
8. 总权益曲线；
9. 每个币种收益曲线；
10. 所有策略动作日志；
11. 每日 Markdown 报告；
12. 异常日志；
13. 可通过配置切换 dry\_run / live\_small。

---

# **十六、重要开发原则**

1. V1 不追求收益，只追求真实记录；

2. 所有策略动作必须有 reason 字段；
3. 所有仓位变化必须可追溯；
4. 所有费用必须单独统计；
5. 任何实盘下单必须经过配置确认；
6. 不允许无风控运行；
7. 不允许一次加入过多复杂指标；
8. 每次版本升级只修改一个核心逻辑。